Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Programa académico / Plan de estudios
Ingeniería en Sistemas Computacionales / 2020

Unidad de aprendizaje
Desarrollo de aplicaciones móviles nativas

Práctica 4: Gestión de archivos multiplataforma (Android e iOS)

Objetivo: Desarrollar dos aplicaciones móviles multiplataforma para Android e iOS, utilizando Kotlin Multiplatform (KMP) o Flutter, que implementen almacenamiento local, lectura, escritura, persistencia y visualización de archivos en distintos formatos, respetando las restricciones de seguridad de cada sistema operativo.

Instrucciones Generales

La práctica consta de **dos partes obligatorias** que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Las aplicaciones deben funcionar completamente **sin conexión a Internet**.
- Seleccionar una tecnología para ambas partes: Kotlin Multiplatform (KMP, con Kotlin y UI compartida o nativa) o Flutter (con Dart). Se permite código específico por plataforma cuando sea necesario.
- Cada aplicación deberá implementar los temas personalizables especificados.
- Compatibilidad mínima: Android 7.0 (API 24) e iOS 15 o superior; registrar las versiones del SDK y sistemas probados.
- Las DOS aplicaciones deben compilarse, ejecutarse y demostrar sus funciones esenciales tanto en Android como en iOS. No basta con crear carpetas para ambas plataformas.
- Para verificar iOS se admite simulador o dispositivo real; su compilación requiere un entorno macOS con Xcode. Planificar el acceso a este entorno dentro del equipo.

Parte 1: Gestor de archivos multiplataforma

Objetivo: Desarrollar un gestor de archivos para Android e iOS capaz de operar con los documentos y carpetas a los que la aplicación tenga acceso legítimo en cada sistema.
Funcionalidades Principales:

- Explorar el espacio propio de la aplicación y carpetas o documentos elegidos por el usuario mediante el selector del sistema, cuando la plataforma lo permita.
- Visualizar la estructura de las carpetas autorizadas, sin asumir acceso irrestricto al sistema de archivos.
- Abrir y visualizar archivos de texto (.txt, .md, entre otros).
- Visualizar archivos JSON y XML con formato adecuado (resaltado de sintaxis).
- Visualizar imágenes con soporte para zoom y rotación.

- Para formatos no soportados, mostrar un diálogo que permita abrirlos, compartirlos o exportarlos mediante las funciones disponibles del sistema operativo.
- Mostrar metadatos disponibles: nombre, tamaño, fecha de creación o modificación y tipo MIME/UTType; indicar cuando algún dato no esté disponible.

Interfaz de Usuario:

- Implementar dos temas personalizables:
  - **Tema Guinda** (color representativo del IPN)
  - **Tema Azul** (color representativo de la ESCOM)
- Ambos temas deben adaptarse automáticamente al modo del sistema (claro/oscuro).
- Diseñar una interfaz responsiva que funcione correctamente en diferentes tamaños de pantalla y orientaciones.
- Implementar navegación intuitiva entre directorios mediante breadcrumbs o indicadores visuales.
- Mantener historial de archivos recientes utilizando almacenamiento persistente.
- Implementar favoritos persistentes con una solución compatible con Android e iOS (preferencias, base de datos u otra opción documentada).
- Gestionar caché de miniaturas de imágenes para optimizar el rendimiento.
- Permitir copiar, mover, renombrar y eliminar archivos propios o autorizados, siempre que los permisos y el proveedor de documentos admitan la operación.

Permisos y Seguridad:

- Solicitar acceso sólo cuando sea necesario, explicar al usuario su finalidad y respetar las decisiones de autorización o cancelación.
- Manejar rutas no disponibles, permisos revocados, archivos inexistentes, lectura fallida y almacenamiento insuficiente sin bloquear la aplicación.
- Android: respetar Scoped Storage y utilizar Storage Access Framework (SAF) o API equivalente adecuada; no depender de acceso global al almacenamiento.
- iOS: respetar el sandbox y usar el selector de documentos/carpetas (Files / document picker) para acceder únicamente a ubicaciones autorizadas.
- Validar permisos y destino antes de escribir; confirmar acciones destructivas e informar claramente cuando una operación no esté permitida.

Parte 2: Juego con Gestión de Archivos

Objetivo Específico: Desarrollar un juego original multiplataforma para Android e iOS que permita guardar, cargar, visualizar y exportar partidas en texto plano, XML y JSON.

Características del Juego:

- Diseñar un **juego original**.
- El juego debe contar con un estado persistente y recuperable.
- Implementar mecánicas sencillas pero atractivas.
- Incluir sistema de puntuación y progreso del jugador.
- Contar con al menos **2 niveles o modos de juego**.
- Implementar efectos visuales básicos y retroalimentación sonora.

Gestión de Archivos:

- Guardar partidas en **tres formatos diferentes**: Texto plano (.txt), XML (.xml) y JSON (.json).
- Permitir al usuario seleccionar el formato de guardado preferido.
- Implementar carga de partidas desde cualquiera de los tres formatos, recuperando de forma correcta el estado de la sesión.
- Guardar la siguiente información: estado actual del juego, puntuación, tiempo transcurrido, configuraciones personalizadas e historial de movimientos.
- Mostrar lista de partidas guardadas con sus metadatos relevantes.
- Implementar sistema para categorizar o etiquetar partidas guardadas.
- Permitir exportar partidas a una ubicación elegida por el usuario o compartirlas mediante los mecanismos de Android e iOS.

Interfaz de Usuario:

- Aplicar los mismos temas personalizables: Tema Guinda y Tema Azul.
- Adaptación automática al modo claro/oscuro del sistema.
- Incluir un menú de opciones para:
    - Cambiar el formato de archivo para guardado
    - Gestionar partidas guardadas
    - Configurar aspectos visuales y de jugabilidad
- Visualizar el contenido de los archivos de guardado.
- Diseñar una interfaz responsiva para diferentes tamaños de pantalla y orientaciones.

Almacenamiento y Persistencia:

- Guardar partidas de forma predeterminada en el almacenamiento privado de la aplicación en cada sistema operativo.
- Implementar persistencia robusta: recuperar una partida tras cerrar y abrir la aplicación, sin perder el progreso.
- Validar archivos vacíos, incompletos o corruptos; mostrar un error legible sin perder otras partidas válidas.

Consideraciones Importantes

- **Funcionamiento sin conexión:** Ambas aplicaciones deben ser 100% funcionales offline.
- **Seguridad:** gestionar acceso a documentos según la plataforma, sin solicitar permisos innecesarios ni exigir acceso a ubicaciones protegidas.
- **Compatibilidad:** Android API 24+ e iOS 15+; en ambos sistemas la funcionalidad central debe ser equivalente.
- **Interactividad:** Proporcionar retroalimentación clara y oportuna al usuario durante todas las operaciones con archivos.
- **Evaluación multiplataforma:** se comprobarán ambas partes en Android e iOS con pruebas reales en dispositivo o simulador; se admite una implementación específica por sistema cuando sea necesaria.
- **Publicación:** esta práctica no exige publicar en Google Play ni App Store; sus evidencias de ejecución son independientes de las entregas del proyecto semestral.

Entrega de la Práctica

- Repositorio en GitHub con el código fuente de ambas aplicaciones y los objetivos Android/iOS configurados.
- README con tecnología elegida, versiones SDK, dependencias y pasos completos de compilación/ejecución en Android y en iOS (incluida la preparación de Xcode).
- Estructura clara del proyecto y comentarios explicativos en el código:
- **Introducción:** Explicación general de las aplicaciones desarrolladas.
- **Desarrollo:** Descripción técnica y capturas de pantalla de cada aplicación.
- **Implementación:** explicar arquitectura compartida, código específico de Android/iOS, APIs de acceso a archivos y serialización TXT, XML y JSON.
- **Capturas de pantalla:** incluir evidencia real de ambas aplicaciones ejecutándose en Android y en iOS, mostrando temas y operaciones representativas.
- **Pruebas realizadas:** documentar pruebas en ambos sistemas (Android e iOS), incluyendo offline, lectura/escritura, operaciones no autorizadas, guardado/carga y recuperación de partidas.
- **Matriz de pruebas:** registrar por caso sistema operativo, versión, dispositivo/simulador, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia.
- **Conclusiones:** Reflexiones sobre la experiencia y aprendizajes obtenidos.
- **Bibliografía:** Fuentes consultadas en formato APA.

- **Documentación técnica recomendada:** Kotlin Multiplatform (kotlinlang.org), Flutter (docs.flutter.dev), Android Storage Access Framework (developer.android.com) y Apple Document Picker (developer.apple.com).

Fecha de Entrega: La fecha límite para la entrega de esta práctica es el **jueves 05 de noviembre de 2026**. No se aceptarán entregas fuera de tiempo y forma.